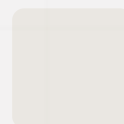
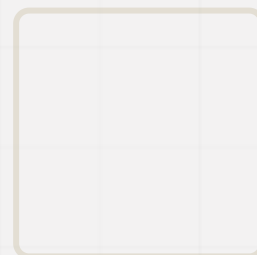


Conecta-Lt



Directorio hiperlocal para licorerías, tareas y bodegones en Los Teques, Venezuela. Plataforma web con verificación de edad, autenticación Google, sistema de reseñas y panel de administración con métricas en tiempo real.

Tecnologías: Next.js 16 / React 19 / Tailwind CSS 4

Base de datos: Supabase PostgreSQL

Autenticación: NextAuth.js + Google OAuth

Despliegue: Vercel

1. Vision General del Proyecto

Conecta-Lt es un directorio hiperlocal diseñado para conectar a los residentes de Los Teques, Venezuela, con los establecimientos de bebidas mas populares de la zona: licorerias, tascas y bodegones. La plataforma nace como respuesta a la necesidad de centralizar informacion dispersa sobre estos negocios, ofreciendo un punto de encuentro digital donde los usuarios pueden descubrir opciones cercanas, consultar horarios, leer resenas de otros clientes y acceder a promociones exclusivas. El enfoque hiperlocal garantiza que toda la informacion sea relevante y actualizada para la comunidad de Los Teques.

La plataforma esta desplegada en produccion a traves de Vercel y es accesible en la direccion `conecta-lt.vercel.app`. Desde su concepcion, el proyecto se ha desarrollado con un enfoque en la experiencia del usuario, priorizando la velocidad de carga, la facilidad de navegacion y la compatibilidad con dispositivos moviles, dado que la mayoria de los usuarios acceden desde sus telefonos. El diseno oscuro y moderno refleja la identidad nocturna de los establecimientos listados, creando una experiencia visual coherente y atractiva.

20	3	8	4
Negocios	Categorias	Promociones	Zonas

Figura 1: Metricas clave actuales de la plataforma

2. Stack Tecnologico

Conecta-Lt utiliza un stack tecnologico moderno y robusto, seleccionado para garantizar rendimiento, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. La arquitectura del proyecto sigue las mejores practicas de desarrollo web contemporaneo, combinando herramientas de punta en cada capa de la aplicacion. A continuacion se detalla cada componente del stack y su rol dentro del ecosistema del proyecto.

Frontend y Framework

El frontend esta construido con Next.js 16 como framework principal de React 19, aprovechando las ventajas de la renderizacion del lado del servidor (SSR) y la generacion estatica (SSG) para optimizar el rendimiento y el SEO. El sistema de estilos utiliza Tailwind CSS 4, que permite un diseno rapido y consistente mediante clases de utilidad predefinidas. Para la interfaz de usuario se emplea shadcn/ui, una coleccion de componentes accesibles y personalizables, junto con Framer Motion para las animaciones y transiciones que enriquecen la experiencia del usuario. Los iconos provienen de la libreria Lucide React, manteniendo una identidad visual uniforme en toda la aplicacion.

Base de Datos y Backend

La base de datos utiliza Supabase, un servicio de PostgreSQL como backend-as-a-service que proporciona una API REST automatica, autenticacion integrada y almacenamiento en la nube. La migracion de datos desde un sistema estatico (hardcoded en TypeScript) hacia Supabase fue uno de los hitos mas importantes del proyecto, ya que permite ahora gestionar los negocios sin necesidad de modificar codigo fuente. Las tablas principales incluyen Business (negocios), User (usuarios), Review (resenas) y Promotion (promociones). El esquema fue disenado para soportar relaciones entre entidades, indices optimizados para consultas por zona y categoria, y campos de geolocalizacion (latitud/longitud) para futuras funcionalidades de busqueda por proximidad.

Autenticacion y Seguridad

El sistema de autenticacion esta implementado con NextAuth.js v4, utilizando la estrategia JWT para sesiones sin estado. Los usuarios pueden iniciar sesion mediante Google OAuth, lo que simplifica el proceso de registro y reduce la friccion para nuevos usuarios. Adicionalmente, la plataforma implementa un sistema de verificacion de edad obligatorio que se activa antes de permitir el acceso al contenido del directorio, cumpliendo con las regulaciones aplicables al consumo de bebidas alcoholicas. La proteccion de rutas del panel de administracion se realiza mediante el hook useSession() de NextAuth, redirigiendo automaticamente a los usuarios no autenticados a la pagina principal.

Capa		
Version / Detalle		
Framework	Next.js	16 (App Router)
UI Library	React	19
Estilos	Tailwind CSS	4
Componentes	shadcn/ui	Latest
Animaciones	Framer Motion	Latest
Iconos	Lucide React	Latest
Base de Datos	Supabase PostgreSQL	REST API
Autenticacion	NextAuth.js	v4 + Google OAuth
Despliegue	Vercel	Edge Network
Control de Versiones	GitHub	Repositorio activo

Tabla 1: Stack tecnologico completo de Conecta-Lt

3. Funcionalidades Implementadas

3.1 Directorio de Negocios

El corazon de la plataforma es el directorio de negocios, que actualmente cuenta con 20 establecimientos registrados distribuidos en tres categorias principales: licorerias, tascas y bodegones. Cada ficha de negocio incluye informacion completa como nombre, direccion, zona geografica (Centro, El Vigia, La Concordia, San Pedro), horarios de atencion, telefono de contacto, galeria de imagenes, coordenadas de geolocalizacion y una descripcion detallada. La busqueda y filtrado permite a los usuarios encontrar negocios por categoria, zona o texto libre, lo que facilita descubrir opciones cercanas o encontrar un tipo especifico de establecimiento en una zona determinada.

3.2 Sistema de Resenas

Los usuarios autenticados pueden dejar resenas y calificaciones (de 1 a 5 estrellas) sobre los negocios visitados. El sistema de resenas esta disenado para generar confianza dentro de la comunidad, permitiendo que las experiencias reales de los clientes guien las decisiones de otros usuarios. Las resenas se almacenan en la tabla Review de Supabase y estan asociadas tanto al usuario como al negocio correspondiente, lo que permite realizar un seguimiento de la actividad de cada establecimiento y mantener un historial de retroalimentacion que beneficia tanto a los duenos de los negocios como a los potenciales visitantes.

3.3 Sistema de Promociones

Cada negocio puede tener promociones activas que se muestran de forma destacada en su ficha dentro del directorio. Actualmente hay 8 promociones registradas en el sistema, que incluyen descuentos, happy hours y ofertas especiales. Las promociones se almacenan en la tabla Promotion de Supabase con su relacion al negocio correspondiente, lo que permite actualizarlas de forma independiente sin afectar la informacion base del establecimiento. Esta separacion de datos facilita la gestion comercial y permite que los duenos de negocios puedan actualizar sus ofertas con frecuencia.

3.4 Panel de Administracion

Se desarrollo un panel de administracion completo accesible desde la ruta /admin, protegido por autenticacion. El dashboard incluye cuatro tarjetas de indicadores clave de rendimiento (KPI) que muestran el total de negocios, usuarios, resenas y promociones en tiempo real. Ademas, presenta un grafico de barras con la evolucion de resenas durante los ultimos 30 dias, una distribucion por categorias, las 5 negocios mejor calificados, un desglose por zonas y una lista de las resenas mas recientes. El panel utiliza un tema oscuro coherente con el disenio general de la plataforma, proporcionando una experiencia visual unificada entre el directorio publico y la interfaz de administracion.

3.5 Verificacion de Edad y Autenticacion

Como medida de responsabilidad, la plataforma implementa un sistema de verificación de edad que se activa al primer acceso del usuario. Este mecanismo asegura que solo personas que declaren tener la edad legal requerida puedan acceder al contenido del directorio. La autenticación con Google OAuth permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión de forma rápida y segura, eliminando la necesidad de recordar contraseñas adicionales. Una vez autenticado, el usuario puede acceder a funcionalidades avanzadas como dejar reseñas y acceder al panel de administración si tiene los permisos correspondientes.

4. Arquitectura de Datos en Supabase

La migración de datos desde un archivo estático (static-data.ts) hacia Supabase PostgreSQL representó un cambio fundamental en la arquitectura del proyecto. Anteriormente, toda la información de los negocios estaba codificada directamente en el código fuente, lo que significaba que cualquier actualización requería modificar el código, volver a compilar y desplegar la aplicación. Con Supabase, los datos ahora residen en una base de datos relacional robusta, permitiendo actualizaciones en tiempo real a través de la consola de Supabase o mediante consultas SQL directas, sin necesidad de tocar el código de la aplicación.

El esquema de base de datos consta de cuatro tablas principales con relaciones bien definidas. La tabla Business almacena toda la información de los establecimientos, incluyendo campos de geolocalización para futuras funcionalidades de búsqueda por proximidad. La tabla User gestiona los perfiles de usuario autenticados. La tabla Review registra las reseñas y calificaciones, vinculando usuarios con negocios. Finalmente, la tabla Promotion almacena las ofertas activas de cada negocio. Todas las tablas incluyen campos de auditoría como timestamps de creación y actualización, y utilizan el campo slug como identificador URL amigable para cada negocio.

Tabla		
Relaciones		
Business	slug, nombre, categoria, zona, direccion, lat/lon, galeria	has_many Review, Promotion
User	id, name, email, image	has_many Review
Review	rating, comentario, user_id, business_id	belongs_to User, Business
Promotion	titulo, descripcion, business_id	belongs_to Business

Tabla 2: Esquema de base de datos en Supabase

5. Trabajo Realizado (Cronologia)

A lo largo de las sesiones de desarrollo, se han completado las siguientes tareas clave que han transformado a Conecta-Lt desde un prototipo estatico hasta una plataforma web dinamica con base de datos y herramientas de administracion. Cada una de estas etapas represento un avance significativo en la funcionalidad y madurez del proyecto, abordando tanto aspectos tecnicos como de experiencia de usuario.

Etapa		
Estado		
Desarrollo inicial	Creacion del directorio con datos estaticos, UI con tema oscuro, verificacion de edad	Completado
Autenticacion	Implementacion de NextAuth.js con Google OAuth y estrategia JWT	Completado
Sistema de resenas	CRUD de resenas con calificacion de estrellas, vinculacion user-business	Completado
Config. Supabase	Creacion de proyecto, tablas SQL (Business, User, Review, Promotion)	Completado
Migracion de datos	Script de migracion: 20 negocios + 8 promociones de static-data a Supabase	Completado
API dinamicas	Rewrite de /api/businesses y /api/businesses/[slug] para leer de Supabase	Completado
Panel admin	Dashboard en /admin con KPIs, graficos, top rated, zonas, resenas recientes	Completado
Variables de entorno	Configuracion de NEXT_PUBLIC_*, SUPABASE_URL, GOOGLE_ID/SECRET en Vercel	Completado
Despliegue	Push a GitHub y despliegue automatico en Vercel (conecta-lt.vercel.app)	Completado

Tabla 3: Cronologia de trabajo realizado

6. Pendientes y Proximos Pasos

A pesar de los avances significativos, quedan varias tareas pendientes que deben completarse para que la plataforma alcance su maximo potencial. Estos pendientes abarcan desde configuraciones tecnicas

criticas hasta mejoras funcionales que enriquezcan la experiencia tanto de los usuarios como de los administradores del sistema. A continuacion se detallan los elementos mas importantes que requieren atencion.

Prioridad alta: Configurar el URI de redireccion de Google en Google Cloud Console con el valor `https://conecta-lt.vercel.app/api/auth/callback/google` para que el inicio de sesion con Google funcione correctamente en produccion.

6.1 Configuracion Pendiente de Google OAuth

El paso mas critico pendiente es la configuracion del URI de redireccion autorizado en Google Cloud Console. Sin esta configuracion, el flujo de autenticacion con Google no podra completarse en el entorno de produccion de Vercel. Es necesario acceder a la consola de Google Cloud, navegar a las credenciales de OAuth 2.0 del proyecto, y agregar la URL de callback como URI de redireccion autorizado. Este es un paso esencial que desbloquea tanto el inicio de sesion de usuarios como el acceso al panel de administracion.

6.2 Limpieza de Archivos Obsoletos

El repositorio aun contiene archivos de Prisma (`schema.prisma` y `seed.ts`) que quedaron de una iteracion anterior del proyecto cuando se considero utilizar Prisma como ORM. Dado que finalmente se opto por Supabase con su API REST directa, estos archivos ya no son necesarios y deben eliminarse para mantener el repositorio limpio y evitar confusiones futuras sobre la arquitectura de datos del proyecto. Esta limpieza tambien incluye la posible eliminacion de dependencias relacionadas con Prisma del archivo `package.json`.

6.3 Verificacion End-to-End en Produccion

Una vez configurado el URI de Google, es fundamental realizar una verificacion completa del flujo de la aplicacion en produccion. Esto incluye probar la verificacion de edad, el inicio de sesion con Google, la navegacion por el directorio, el filtrado por categoria y zona, la lectura de resenas, el acceso al panel de administracion, y la correcta carga de las metricas del dashboard. Cada uno de estos flujos debe funcionar sin errores en el entorno de Vercel para garantizar una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones.

6.4 Mejoras Futuras Sugeridas

Mas alla de las tareas pendientes inmediatas, existen varias mejoras que podrian implementarse en futuras iteraciones del proyecto. Entre las mas relevantes se encuentran: la busqueda por geolocalizacion utilizando los campos de latitud y longitud ya existentes en la base de datos; un sistema de gestion de contenido (CMS) para que los duenos de negocios puedan actualizar su informacion directamente; notificaciones push para informar sobre nuevas promociones; integracion con mapas interactivos para mostrar la ubicacion exacta de cada negocio; y un sistema de analiticas avanzado que permita entender

mejor el comportamiento de los usuarios y optimizar la plataforma en consecuencia.

Tarea		
Dependencia		
Configurar URI Google en Cloud Console	Alta	Ninguna
Limpiar archivos Prisma obsoletos	Media	Ninguna
Verificacion end-to-end en Vercel	Alta	URI de Google
Busqueda por geolocalizacion	Baja	Datos lat/lon validos
CMS para duenos de negocios	Media	Auth avanzada
Notificaciones push	Baja	Servicio de notificaciones
Integracion con mapas	Media	API de mapas
Analiticas avanzadas	Baja	Recopilacion de datos

Tabla 4: Tareas pendientes y mejoras futuras

7. Estructura del Proyecto

El proyecto sigue la estructura estandar de una aplicacion Next.js con el App Router, organizando el codigo en directorios semanticos que facilitan la navegacion y el mantenimiento. La carpeta src/app contiene las rutas de la aplicacion incluyendo las API routes y las paginas del directorio y el panel de administracion. La carpeta src/lib almacena la logica compartida como la conexion a Supabase y los datos estaticos de respaldo. Los scripts de migracion y configuracion SQL residen en la raiz del proyecto, junto con los archivos de configuracion de Next.js, Tailwind y TypeScript.

Ruta / Archivo	
src/app/page.tsx	Pagina principal: verificacion de edad, directorio, filtros
src/app/admin/page.tsx	Panel de administracion con metricas en tiempo real
src/app/api/businesses/route.ts	API: lista de negocios con filtros desde Supabase
src/app/api/businesses/[slug]/route.ts	API: detalle de negocio individual
src/app/api/admin/stats/route.ts	API: metricas agregadas para el dashboard

src/lib/supabase.ts	Cliente de conexion a Supabase
src/lib/static-data.ts	Datos estaticos de respaldo (20 negocios)
scripts/migrate-businesses.ts	Script de migracion de datos a Supabase
sql/schema.sql	Esquema SQL de las tablas

Tabla 5: Estructura clave del proyecto